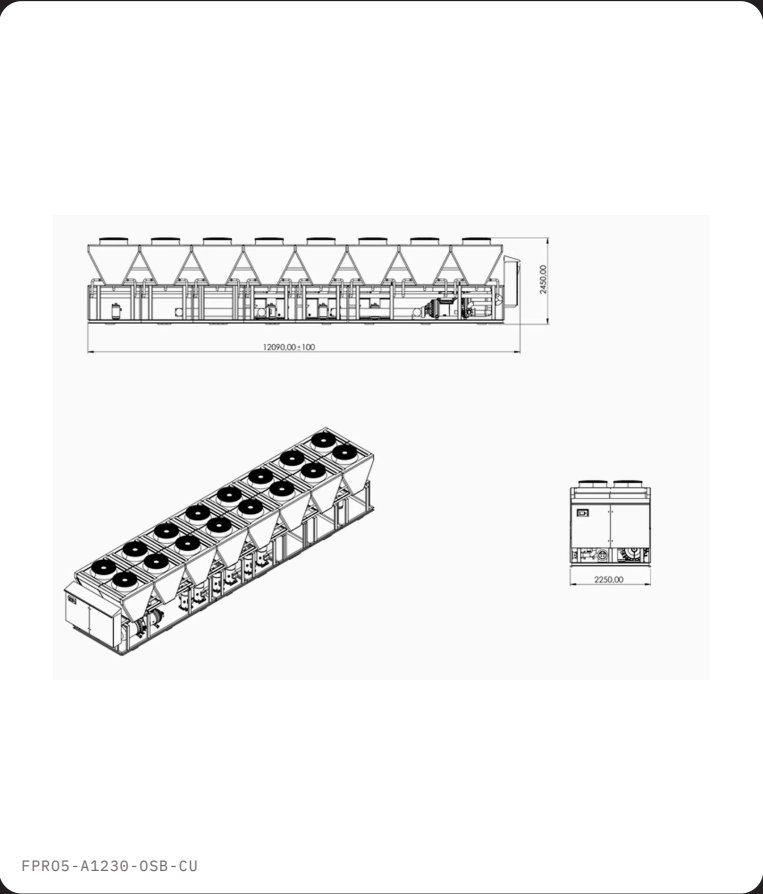


FPRO5-A1230-OSB-CU

Serie FPRO Cu-Al · R454B · senza serbatoio / without tank



FPRO5-A1230-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

813 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,225 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

139,8 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1230
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	929	872	813	753	689
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.225	1.151	1.076	997	919

Refrigeratori con free cooling integrato e batterie in tubi di rame e alette in alluminio: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Chillers with integrated free cooling and copper-tube, aluminium-fin coils: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

Dati tecnici

Technical data

FPR05-A1230-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.225,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.053.629 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	220,08 kW
EER / EER	5,57
Portata acqua / Water flow	210,72 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	812,91 kW
Potenza assorbita / Power input	278,49 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,15
Portata acqua / Water flow	139,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B • GWP 466 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	796,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	772,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	747,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	792,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	780,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	772,3 kW

Prestazioni Performance

FPRO5-A1230-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	836	793	748	699	651	602	550
2	867	823	776	726	677	624	572
3	898	853	804	752	702	647	594
4	932	885	834	781	729	673	618
5	966	917	865	810	756	699	642
6	1.002	950	897	841	785	726	665
7	1.037	984	929	872	813	753	689
8	1.075	1.020	963	905	843	780	716
9	1.113	1.055	997	937	874	807	743
10	1.151	1.094	1.033	970	906	838	771
11	1.190	1.132	1.069	1.003	937	869	799
12	1.232	1.171	1.107	1.040	970	900	828
13	1.274	1.211	1.144	1.076	1.003	931	856
14	1.318	1.252	1.185	1.114	1.040	964	887
15	1.361	1.294	1.225	1.151	1.076	997	919

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	183	204	226	250	277	308	344
2	183	203	226	250	277	308	344
3	182	203	226	250	278	309	344
4	182	203	226	250	278	309	344
5	181	203	226	250	278	309	345
6	180	202	226	251	278	310	345
7	180	202	225	251	278	310	345
8	178	201	225	251	279	310	345
9	177	201	225	250	279	310	345
10	176	200	224	250	279	310	345
11	175	199	224	250	279	310	346
12	173	198	223	250	278	310	346
13	171	196	222	249	278	310	346
14	169	195	221	248	278	310	346
15	167	193	220	248	278	310	346

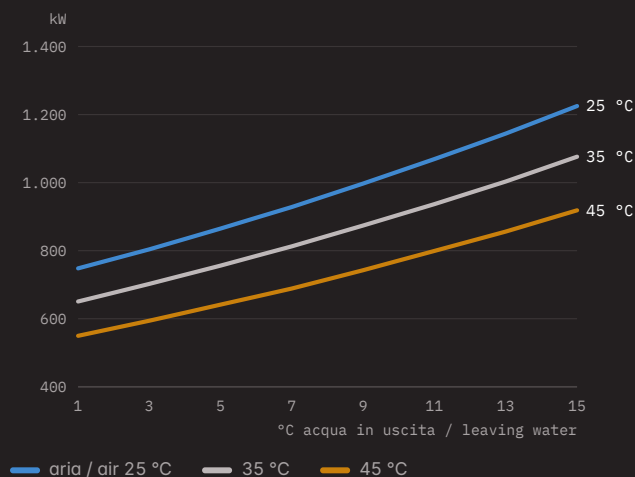
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,89	3,32	2,80	2,35	1,95	1,60
2	4,74	4,04	3,44	2,91	2,44	2,02	1,66
3	4,93	4,19	3,56	3,01	2,53	2,10	1,73
4	5,13	4,36	3,70	3,12	2,63	2,18	1,79
5	5,33	4,52	3,83	3,24	2,72	2,26	1,86
6	5,55	4,69	3,98	3,36	2,82	2,35	1,93
7	5,77	4,87	4,12	3,48	2,92	2,43	2,00
8	6,02	5,06	4,28	3,61	3,03	2,52	2,07
9	6,27	5,26	4,44	3,74	3,14	2,60	2,15
10	6,54	5,48	4,61	3,88	3,25	2,70	2,23
11	6,81	5,69	4,78	4,01	3,36	2,80	2,31
12	7,12	5,93	4,97	4,17	3,48	2,90	2,39
13	7,44	6,16	5,15	4,32	3,61	3,00	2,48
14	7,79	6,42	5,36	4,48	3,74	3,11	2,57
15	8,14	6,69	5,57	4,65	3,88	3,22	2,66

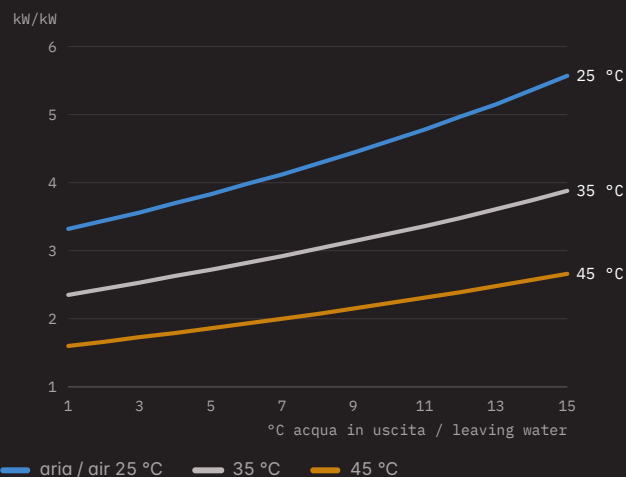
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

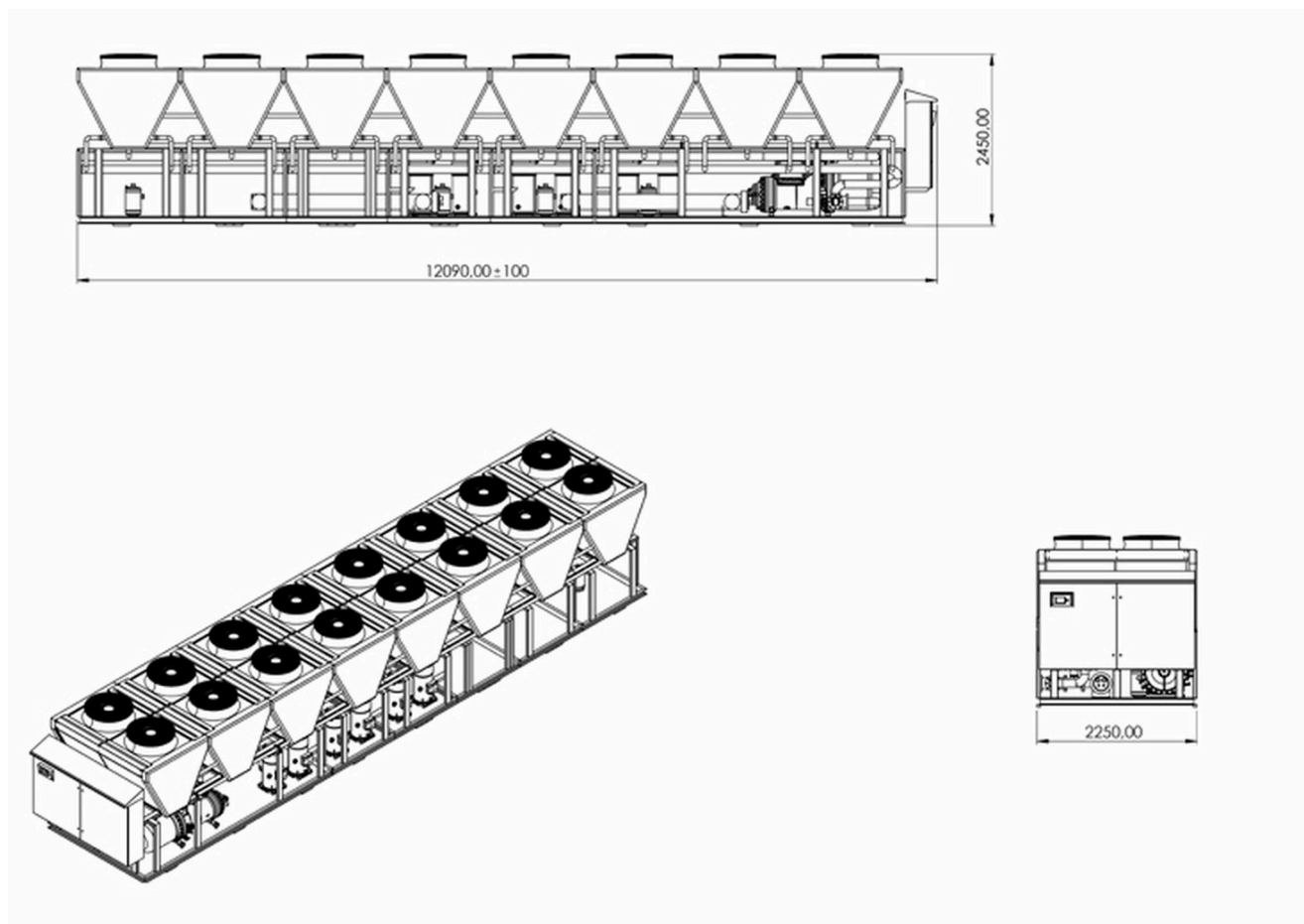
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPRO5 - A1230 - OSB - CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 143 m³/h – head 25 m

Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 143 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

FPRO5-A1230-OSB-CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design